

Направление подготовки

IITMO

Студент:
Иванов Иван Иванович, гр. J9999

Научный руководитель:
Петров Пётр Петрович, к.т.н., доцент

Научный консультант:
Фёдоров Фёдор Фёдорович, д.ф.-м.н., профессор

Постановка проблемы



Описание решаемой проблемы, обоснование её актуальности и **научности (почему именно научный трек?)**.

Также возможно, если необходимо, краткое введение в доменную область проблемы

Цель и задачи

Цель исследования: должна быть достижима, а значит сформулирована как достижение конкретного результата или получение артефакта, кратко формулируется одна главная цель.

Задачи (3–5 конкретных шагов для достижения цели):

1. Здесь пишем шаги необходимые для достижения цели
2. Также как и цель, задачи должны быть конкретны и достижимы

Пример:

Цель: Разработать модель классификации рентгеновских изображений лёгких.

Задачи:

1. Проанализировать существующие методы компьютерного зрения.
2. Собрать и разметить датасет изображений.
3. Обучить сверточную нейронную сеть.
4. Провести оценку точности и сравнение с базовыми моделями.

Обзор аналогичных решений/исследований **ИТМО**

Что тут писать:

Краткий обзор 3–5 научных источников или статей.

Укажите основные подходы, методы и их недостатки. Недостатки должны быть связаны с вашим исследованием и обосновывать его новизну.

Пример (сам список литературы лучше сделать на слайдах в конце):

Zhao, W., et al. “*Deep Learning-Based Fault Diagnosis for Rotating Machinery Using Vibration Signals.*” **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, 2022:

Используется CNN для автоматического извлечения признаков из временных рядов.

Недостатки: чувствительность к шуму, необходимость большого количества данных.

J. Li, K. Wang, Y. Zhang. “*Transformer-Based Signal Representation for Machinery Health Monitoring.*” **Mechanical Systems and Signal Processing**, 2023:

Модель Transformer эффективно выявляет долгосрочные зависимости в данных.

Недостатки: высокая вычислительная сложность.

K. Singh, R. Gupta. “*Hybrid CNN-LSTM Model for Predictive Maintenance in Industrial Systems.*” **Expert Systems with Applications**, 2024:

Комбинируется CNN (для признаков) и LSTM (для временной динамики).

Недостатки: необходимость тщательной настройки гиперпараметров.

Вывод:

Современные архитектуры показывают высокую точность прогнозирования износа, но требуют оптимизации под конкретные типы оборудования и условий эксплуатации.

Методы и инструменты исследования

Что тут писать:

Методы (математические, аналитические, экспериментальные) с обоснованием выбора.

Инструменты (языки, фреймворки, библиотеки, датасеты)

Пример:

Методы: глубокое обучение, классификация изображений, transfer learning.

Инструменты: Python, TensorFlow, Keras, NumPy, Matplotlib.

Данные: Kaggle dataset "Chest X-Ray Images (Pneumonia)".

Научная новизна (оценивается на научном проекте)



Что тут писать:

Отразите **то, что делает проект уникальным и значимым** в контексте существующих исследований:

чем ваш подход отличается от уже известных решений;

какие новые данные, методы или модели предложены;

какие пробелы в научной области закрывает работа;

возможные научные или практические последствия полученных результатов.

Пример:

Впервые предложен метод анализа ..., позволяющий учитывать ..., что ранее не рассматривалось в существующих моделях.

Полученные результаты уточняют представления о ..., открывая возможности для ...

Ход решения *(самая важная часть презентации, уделите ей большую часть выступления)*



Что тут писать:

Что и как сделано поэтапно (по задачам проекта)

Графики, таблицы, примеры данных.

Тут может быть несколько слайдов, но учтите, что презентация 7 минут.

Какая польза или практический результат.

Пример:

Собрано 5000 изображений.

Выполнена нормализация и аугментация данных.

Предварительная точность модели: 82%.

(Вставить график обучения или пример изображения.)

Ход решения (самая важная часть презентации, уделите ей большую часть выступления)

Доп слайд

Пример:

Сбор и подготовка данных

- Использован открытый датасет *ChestX-ray14 / COVIDx / RSNA Pneumonia Dataset*
- Проведена разметка изображений на классы: *норма, пневмония, COVID-19*
- Применены аугментации (повороты, отражения, изменение контрастности)

Предобработка изображений

- Изменение размера до 224×224 пикселей
- Нормализация яркости
- Удаление шумов с помощью фильтров

Выбор и обучение модели

- Используются архитектуры CNN (например, *ResNet50, EfficientNetB0*)
- Обучение на GPU, оптимизатор Adam, функция потерь – *categorical cross-entropy*
- Разделение данных на train/val/test (например, 70/15/15)

Оценка качества

- Метрики: *accuracy, precision, recall, F1-score, ROC-AUC*
- Анализ ошибок (матрица ошибок, примеры неверных классификаций)

Основные результаты:

Что тут писать:

Что получилось к концу НИР.

Какая польза или практический результат.

Сюда добавить ссылку на открытый репозиторий с кодом реализации поставленной научной задачи и проведения экспериментов (с оформленным README.MD с описанием репозитория).

Пример:

Показатели точности

Accuracy на тестовой выборке: **92%**

F1-score для класса «пневмония»: **0.89**

ROC-AUC: **0.95**

Сравнение моделей

Модель	Accuracy	F1-score	Время обучения
ResNet50	91%	0.88	2 ч
EfficientNetB0	92%	0.89	1.5 ч

Основные результаты:

Доп слайд

Пример:

Визуальные результаты

Примеры правильно и ошибочно классифицированных изображений

Тепловые карты (Grad-CAM) для интерпретации решения сети

Выводы

Разработанная модель демонстрирует высокую точность

Возможна интеграция в систему предварительного анализа рентгеновских снимков

Требуется дальнейшая проверка на реальных клинических данных

Ожидаемые результаты (если планируется доработка/тема на 2 семестра)



Что тут писать:

Что планируется получить к концу проекта.

Какая польза или практический результат.

Пример:

Повышение точности модели до 90%.

Создание прототипа веб-приложения для автоматического анализа снимков.

Подготовка публикации.

Что тут писать:

Краткие выводы по проделанной работе, полученные по каждой задаче и демонстрация, что цель работы достигнута
Направления дальнейших исследований.

Пример:

В рамках первого семестра сформулирована цель и задачи, собран датасет и обучена базовая модель.

В дальнейшем планируется улучшение архитектуры и оптимизация гиперпараметров.

Степень готовности результатов к публикации (оценивается на научном проекте)



Что тут писать:

Покажите, насколько результат готов к публикации:
подготовлен ли препринт статей, тезисов, докладов;
определены ли журналы/конференции для публикации;
имеются ли предварительные рецензии, доработанные версии текста.

Пример:

Подготовлен полный текст статьи, отправленной в журнал X (Q2, Scopus). Получены замечания рецензентов, готовится доработка.

(Дополнительно) Факт наличия акцепта по поданной статье

Если есть уже принятая публикация или подтверждение принятия:
название статьи и журнала (без избыточных подробностей, но с акцентом на статусе – Q1/Q2, RSCI, ВАК и т.п.);
дата акцепта или статус (“принята к публикации”, “в печати”);
при необходимости – ссылка или DOI (если уже присвоен).

Пример:

Статья “...” принята к публикации в журнал *Scientific Reports* (Q1, Web of Science), акцепт получен 12.09.2025.

Ссылка на препринт научной статьи в шаблоне журнала или конференции, куда он будет подан в течение 3 месяцев после завершения проекта.

**Спасибо
за внимание!**

IT'sMO*re than a*
UNIVERSITY